

ISDA-SIMM-Calculator · 사용설명서

ISDA-SIMM 산출엔진 사용설명서

CRIF 파일로 비청산 장외파생상품의 개시증거금(IM)을
USD로 계산하는 Python 프로그램

2 ~ 5쪽

요약편

처음 쓰는 분은 여기만 보셔도
됩니다. 설치, 예시 실행, 내
데이터 계산, 오류 해결까지
담았습니다.

6쪽 ~

상세편

CRIF 작성 규칙, 설정 파일, 실행
옵션, 결과 해석, 버전 선택을
자세히 설명합니다.

부록

오류 코드 · 용어

화면에 나온 오류 코드의 뜻과
해결 방법, 처음 보는 용어를
찾아보세요.

요약편

- 요약 1. 한눈에 보기
- 요약 2. 처음 실행해 보기
- 요약 3. 내 데이터로 계산하기
- 요약 4. 작성 규칙과 막혔을 때

상세편

- 1. 설치와 실행 환경
- 2. CRIF 파일 작성
- 3. 설정 파일(Context) 작성
- 4. 실행 명령과 옵션
- 5. 결과 읽는 법
- 6. SIMM 버전 선택
- 7. Python 코드에서 직접 쓰기
- 8. 새 SIMM 버전 추가하기
- 9. 주의사항과 한계
- 10. 자주 묻는 질문

부록

- A. 오류 코드 전체 목록
- B. 용어 설명

지원 SIMM 버전

2.5, 2.5A, 2.6, 2.7, 2.7+2412, 2.8+2506, 2.8+2512

저장소

<https://github.com/moulinnoirai-cell/ISDA-SIMM-Calculator>

문서 기준일

2026-10-06

라이선스

코드·문서 Apache-2.0 / ISDA SIMM Parameter 값은 라이선스 대상 아님(ISDA 권리)

요약 1 한눈에 보기

요약편 2~5쪽만 보고도 실행할 수 있습니다

무엇을 하는 프로그램인가요?

- 파생상품 거래의 **민감도 파일(CRIF)**을 넣으면, ISDA SIMM 방법으로 **개시증거금(IM)**을 계산해 **USD**로 보여줍니다.
- 계산 전에 입력 파일이 규칙에 맞는지 꼼꼼히 검사합니다. 문제가 있으면 계산하지 않고 **무엇이, 몇 번째 줄에서** 틀렸는지 알려줍니다.
- 평가일에 맞는 **SIMM 버전(2.5 ~ 2.8+2512)**을 자동으로 골라 씁니다.

계산 흐름



준비물

준비물	설명	구하는 곳
Python 3.11 이상	산출엔진을 실행하는 프로그램입니다. 추가 패키지는 필요 없습니다.	python.org
산출엔진 파일	이 프로그램입니다.	GitHub에서 ZIP으로 내려받기 (요약 2)
CRIF 파일	계산할 민감도 데이터(CSV)입니다.	리스크 시스템에서 산출하거나, 양식에 직접 작성
설정 파일	방향(받을/줄 증거금), 규제, 통화 목록 등 실행 정보 (JSON)입니다.	들어 있는 양식을 복사해 작성 (요약 3)

결과는 이렇게 나옵니다

```

SIMM 2.8+2506 | valuation 2026-06-30 | USD | SHADOW
Portfolio total: 33,496,812.42 USD

[CP_A] total 14,300,634.89 USD
  netting set NS_A1 / CSA CSA_1: 14,300,634.89 (add-on 50,000.00)
    RatesFX: 7,290,168.27
      InterestRate: 1,614,228.80 (Delta 1,559,056.99, Vega 21,989.09, Curvature 33,182.72)
  
```

- ① 적용된 SIMM 버전, 평가일, 통화, 참고용 표시 ② 전체 합계 ③ 거래상대방 합계 ④ Netting Set(CSA) 합계와 그중 Add-on ⑤ Product Class(상품군) ⑥ Risk Class(위험군)와 구성요소. 모든 금액은 USD입니다.

실행할 때 `--report`를 붙이면 결과를 브라우저로 보는 **HTML 보고서**도 만들어집니다. 거래상대방별 SIMM 요약표와 상세 내역을 보고 **엑셀로 내려받을 수** 있습니다(요약 3, 상세편 5.5).

꼭 알아둘 것

- 결과는 **USD로만** 나옵니다. 환율 환산은 하지 않고 CRIF의 `AmountUSD` 값을 그대로 씁니다.
- 인터넷 연결 없이 동작합니다. 계산 중 데이터가 밖으로 나가지 않습니다.
- 결과는 **참고용(SHADOW)**입니다. 업무에 쓰기 전에 별도로 검증하세요. ISDA SIMM을 증거금 계산에 쓰려면 ISDA 라이선스가 필요할 수 있습니다(상세편 9장).

요약 2 처음 실행해 보기

예시 데이터로 10분이면 됩니다 · Windows 기준

1 Python이 설치되어 있는지 확인

시작 메뉴에서 터미널(또는 PowerShell)을 열고 입력합니다.

```
python --version
```

Python 3.11.x 이상이 나오면 다음 단계로 갑니다.

오류가 나거나 Microsoft Store가 열리면

Python이 없는 것입니다. python.org에서 내려받아 설치하세요. 설치 화면에 "Add python.exe to PATH" 항목이 있으면 꼭 체크하고, 설치 후 터미널을 새로 여세요.

2 산출엔진 내려받기

1. 브라우저에서 github.com/moulinnoirai-cell/ISDA-SIMM-Calculator 에 들어갑니다.
2. 초록색 [Code] 버튼 → [Download ZIP]을 누릅니다.
3. 원하는 곳(예: C:\SIMM)에 압축을 풉니다. ISDA-SIMM-Calculator-main 폴더가 생깁니다.

3 산출엔진 폴더에서 터미널 열기

ISDA-SIMM-Calculator-main 폴더를 열고, 빈 곳에서 마우스 오른쪽 클릭 → [터미널에서 열기]를 누릅니다.
src, examples, crif 폴더가 보이는 위치여야 합니다.

4 준비 명령 입력

(터미널을 새로 열 때마다 첫 줄을 한 번 입력)

```
$env:PYTHONPATH = "src"
python -m simm versions
```

아래처럼 버전 목록이 나오면 준비 완료입니다.

```
2.5      use from COB 2022-12-02  https://www.isda.org/...
...
2.8+2512 use from COB 2026-07-10  https://www.isda.org/...
```

5 예시 계산 실행

```
python -m simm run `
--crif examples\crif_example.csv `
--valuation-date 2026-06-30 `
--context examples\context.json
```

화면에 아래 줄이 보이면 성공입니다.

```
SIMM 2.8+2506 | valuation 2026-06-30 | USD | SHADOW
Portfolio total: 33,496,812.42 USD
```

명령 입력 요령

줄 끝의 ` (백틱)은 "다음 줄에 이어짐"이라는 뜻입니다. 여러 줄을 한꺼번에 복사해 붙여넣거나, 백틱 없이 한 줄로 이어 써도 됩니다.

평가일이 2026-06-30인데 2.8+2506이 선택된 것은 2.8+2512가 2026-07-10부터 적용되기 때문입니다(상세편 6장).

요약 3 내 데이터로 계산하기

파일 2개를 준비해 명령 1번 실행

A CRIF 파일 만들기

1. `crif\crif_template.csv` 를 산출엔진 폴더에 복사하고 이름을 `my_crif.csv` 로 바꿉니다.
2. 엑셀로 열어 첫 줄(열 이름)은 그대로 두고 둘째 줄부터 데이터를 채웁니다. 작성 규칙은 요약 4에 있습니다.
3. [다른 이름으로 저장] → "CSV UTF-8(쉼표로 분리)" 형식으로 저장합니다.

작성 예시가 필요하면

`examples\crif_example.csv` 에 금리·FX·신용·주식·상품·Add-on 등 모든 종류의 작성 예가 있습니다.

B 설정 파일 만들기

`config\context.template.json` 을 산출엔진 폴더에 복사해 `my_context.json` 으로 바꾸고, 메모장으로 열어 아래 항목을 채웁니다.

항목	넣을 값	예
<code>direction</code>	<code>collect</code> (받을 증거금) 또는 <code>post</code> (줄 증거금) 중 하나	"collect"
<code>regulation</code>	규제 이름. 비워 두면 안 됩니다.	"REG_A"
<code>legal_entity</code>	우리 쪽 법인 이름	"MY_ENTITY"
<code>csa</code>	CSA(담보계약) 이름	"CSA_1"
<code>currency_codes</code>	CRIF에 나오는 모든 통화. 기본 목록에 없는 통화만 추가	"USD", "EUR", ...
<code>source</code> (<code>unit_declarations</code> 안)	CRIF에 쓴 Risk Type마다 "이 단위로 산출했다"는 근거. 쓰지 않는 Risk Type은 비워 뒤도 됩니다.	"리스크 시스템 산출 사양서 4.1절"

```
"direction": "collect",
"regulation": "REG_A",
"Risk_IRCurve": { "unit": "PV01_PER_1BP", "source": "리스크 시스템 산출 사양서 4.1절" },
```

주의

`unit` 값은 바꾸지 마세요. 사용하는 Risk Type의 `source` 가 비어 있으면 계산이 차단됩니다. 단위가 틀리면 결과가 크게 틀어지기 때문에 일부러 이렇게 만들었습니다.

C 실행

(터미널을 새로 열었다면 `$env:PYTHONPATH = "src"` 먼저)

```
python -m simm run `
  --crif my_crif.csv `
  --valuation-date 2026-06-30 `
  --context my_context.json `
  --output result.json `
  --report report.html
```

화면에 요약이 나오고, 산출엔진 폴더에 `result.json` (전체 결과)과 `report.html` (보고서)이 만들어집니다. `report.html` 을 더블클릭하면 브라우저에 거래상대방별 SIMM 요약 화면이 열리고, [엑셀 다운로드] 버튼으로 엑셀 파일을 받을 수 있습니다. 평가일(2026-06-30)은 내 CRIF의 `ValuationDate` 와 같게 바꿔 입력하세요.

요약 4 작성 규칙과 막혔을 때

자주 틀리는 것만 모았습니다

CRIF 작성 6가지 규칙

- 1 날짜는 2026-06-30 형식. 실행할 때 입력한 평가일과 같아야 합니다.
- 2 숫자에 쉼표를 쓰지 않습니다. 1000 (O), 1,000 (X)
- 3 셀 앞뒤에 공백이 있으면 안 됩니다.
- 4 계산에는 AmountUSD 만 쓰입니다. USD 행은 Amount 와 AmountUSD 가 같아야 합니다.
- 5 테너는 소문자 표준값만: 2w 1m 3m 6m 1y 2y 3y 5y 10y 15y 20y 30y (신용은 1y 2y 3y 5y 10y)
- 6 Risk Type마다 비워야 하는 칸이 있습니다. 아래 예와 상세편 2장을 보세요.

자주 쓰는 Risk Type 작성 예

ProductClass	RiskType	Qualifier	Bucket	Label1	Label2	Amount	AmountCurrency	AmountUSD
RatesFX	Risk_IRCurve	USD	1	5y	OIS	25000	USD	25000
RatesFX	Risk_FX	EUR				900000	USD	900000
RatesFX	Risk_FXVol	EURUSD		1y		30000	USD	30000
Equity	Risk_Equity	ISIN:KR00000000036	1			200000	USD	200000
Credit	Risk_CreditQ *	ISIN:XS00000000016	3	5y		15000	USD	15000

빈칸은 비워 둡니다. 앞쪽 5개 열(ValuationDate ~ IMModel)은 생략했습니다. * 신용 행은 PaymentCurrency (지급통화)도 넣습니다.

막혔을 때

화면에 나온 말	해결 방법
No module named simm	산출엔진 폴더에서 터미널을 열었는지 확인하고 \$env:PYTHONPATH = "src" 를 다시 입력하세요.
DATE_MISMATCH	CRIF의 날짜와 --valuation-date 를 같게 맞추세요.
UNIT_EVIDENCE_REQUIRED	설정 파일에서 해당 Risk Type의 source 를 채우세요.
SCOPE_REQUIRED	설정 파일의 legal_entity , csa 를 채우세요.
DIRECTION_REQUIRED	direction 을 "collect" 또는 "post" 로 바꾸세요.
INVALID_AMOUNT	금액 칸의 쉼표나 빈칸을 고치세요.
WHITESPACE	해당 줄의 셀 앞뒤 공백을 지우세요.
INVALID_TENOR	Label1을 표준 테너(규칙 5)로 바꾸세요.
INVALID_CURRENCY	설정 파일 currency_codes 에 그 통화를 추가하세요.
Inconsistent CSV field count	줄마다 칸 수가 다릅니다. 값 안에 쉼표가 있으면 큰따옴표로 감싸세요.

오류 메시지 읽는 법

CRITICAL DATE_MISMATCH row:5 는 "CSV 파일 5번째 줄(엑셀 5행)의 날짜가 다르다"는 뜻입니다. 화면에는 처음 20건만 나오니, 전부 보려면 명령 끝에 --output issues.json 을 붙이세요. 다른 오류 코드는 부록 A에 있습니다.

상세편 요약편에서 다루지 않은 내용을 자세히 설명합니다

1. 설치와 실행 환경

1.1 필요한 것

항목	내용
Python	3.11 이상. 여러 버전이 설치된 경우 <code>py -3.11</code> 처럼 버전을 지정해 실행할 수 있습니다.
추가 패키지	없음. CRIF를 엑셀(XLSX) 파일로 직접 넣을 때만 <code>pip install openpyxl</code> 이 필요합니다.
운영체제	Windows, macOS, Linux 모두 됩니다.

1.2 산출엔진 폴더 구성

폴더 / 파일	들어 있는 것
<code>crif\</code>	CRIF 양식 (<code>crif_template.csv</code>)과 작성 규칙 원문(<code>CRIF_FORMAT.md</code>)
<code>config\</code>	설정 파일 양식 (<code>context.template.json</code>)
<code>examples\</code>	바로 돌려볼 수 있는 가상 예시 CRIF와 설정 파일 (실제 거래 아님)
<code>parameters\</code>	SIMM 버전별 위험가중치·상관계수 등 (ISDA 공개 문서에서 옮긴 값)
<code>src\</code> , <code>tests\</code>	프로그램 코드와 자체 테스트

1.3 git으로 내려받기 (선택)

git을 쓴다면 ZIP 대신 아래 명령으로 내려받을 수 있습니다. 이때 폴더 이름은 `ISDA-SIMM-Calculator` 입니다.

```
git clone https://github.com/moulinnoirai-cell/ISDA-SIMM-Calculator.git
```

1.4 터미널 종류별 준비 명령

산출엔진은 `src` 폴더의 코드를 씁니다. 터미널을 열 때마다 Python에 그 위치를 알려 줘야 합니다.

터미널	준비 명령	여러 줄 명령의 줄 잇기 문자
Windows PowerShell / 터미널	<code>\$env:PYTHONPATH = "src"</code>	줄 끝에 <code>`</code> (백틱)
Windows 명령 프롬프트(cmd)	<code>set PYTHONPATH=src</code>	줄 끝에 <code>^</code>
macOS / Linux	<code>export PYTHONPATH=src</code>	줄 끝에 <code>\</code>

macOS·Linux에서는 경로 구분자를 `/` 로 씁니다(예: `examples/crif_example.csv`). 일부 환경에서는 `python` 대신 `python3` 을 씁니다.

1.5 설치해서 쓰기 (선택)

산출엔진 폴더에서 `pip install -e .` 을 실행하면 준비 명령 없이 어디서나 `simm` 명령을 쓸 수 있습니다.

- **-e 를 꼭 붙이세요.** 산출엔진은 내려받은 폴더의 `parameters` 를 직접 읽기 때문에, 일반 설치(`pip install .`)로는 동작하지 않습니다.
- 설치 중에 인터넷에서 빌드 도구를 받습니다. 사내망 등에서 실패하면 1.4의 설치 없는 방법을 쓰세요.

1.6 제대로 동작하는지 점검

내장 테스트를 돌립니다. 마지막에 **Ran 60 tests ... OK**가 나오면 정상입니다.

```
python -m unittest discover -s tests -t .
```

2. CRIF 파일 작성

CRIF(Common Risk Interchange Format)는 SIMM 계산용 민감도를 주고받는 표준 형식입니다. 한 줄이 위험요인 하나의 민감도입니다. 산출엔진은 CSV, TSV, 시트가 하나인 XLSX 파일을 읽습니다.

2.1 열 설명

열	필수	설명	예
ValuationDate	권장	평가일(YYYY-MM-DD). 실행할 때 준 평가일과 같아야 합니다.	2026-06-30
Counterparty	예 *	거래상대방 식별자	CP_A
NettingSet	예 *	Netting Set(CSA 포트폴리오). Netting Set끼리는 상계하지 않고 단순 합산 합니다.	NS_A1
TradeID	선택	거래 번호. 다른 거래의 같은 내용 행을 구분해 줍니다.	T001
IMModel	선택	SIMM 만 허용합니다. Schedule 등은 실행이 차단됩니다.	SIMM
ProductClass	예	RatesFX, Credit, Equity, Commodity 중 하나	RatesFX
RiskType	예	2.2의 표 참고	Risk_IRCurve
Qualifier	예	통화, 발행자, 지수 등	USD
Bucket	예(빈칸 가능)	Risk Type별 버킷	1
Label1	예(빈칸 가능)	테너 또는 옵션 만기	5y
Label2	예(빈칸 가능)	금리 커브 종류 등	OIS
Amount	예	AmountCurrency 기준 민감도	25000
AmountCurrency	예	Amount 의 통화(ISO 코드)	USD
AmountUSD	예	USD 기준 민감도. 계산에는 이 값만 씁니다.	25000
PaymentCurrency	신용만	신용 Delta-Vega 행의 지급통화. 같은 발행자라도 지급통화가 다르면 다른 위험요인입니다.	USD
GroupName	비적격 신용만	비적격(Non-Qualifying) 신용의 그룹명. 같은 그룹인지에 따라 상관계수가 달라집니다.	CMBX

* Counterparty, NettingSet 은 열을 빼고 설정 파일의 기본값으로 대신할 수 있습니다. 우리 쪽 법인(LegalEntity)과 CSA 도 열로 넣거나 설정 파일 기본값을 씁니다. 양식에는 LegalEntity, CSA 열이 없으므로 설정 파일에 기본값을 넣어야 합니다.

양식에 없지만 추가할 수 있는 열

열	설명
LegalEntity, CSA	행마다 법인이나 CSA가 다를 때 씁니다.
SIMMVersion	넣으면 자동 선택된 버전과 같아야 합니다.

열	설명
CollectRegulations , PostRegulations	넣으면 설정 파일의 regulation 이 목록에 없는 행은 계산에서 빠집니다. 빠진 행 수는 결과에 기록됩니다.
Unit , SensitivityUnit	넣으면 설정 파일에 선언한 단위와 같아야 합니다.

2.2 Risk Type별 작성 규칙

테너(Label1)는 소문자 표준값만 씁니다: 2w 1m 3m 6m 1y 2y 3y 5y 10y 15y 20y 30y . 신용 테너는 1y 2y 3y 5y 10y 뿐입니다. 목록에 없는 테너(예: 7y)는 자동으로 나누어 넣지 않고 오류로 처리합니다. "빈칸"이라고 적힌 칸은 반드시 비워 둡니다.

RiskType	Qualifier	Bucket	Label1	Label2	Amount 단위
Risk_IRCurve	통화	1 일반, 2 저변동(JPY), 3 고변동	테너	OIS , Libor1m , Libor3m , Libor6m , Libor12m (USD는 Prime , Municipal 도)	1bp당 PV01
Risk_Inflation	통화	빈칸	빈칸	빈칸	1bp당 PV01
Risk_XCcyBasis	통화	빈칸	빈칸	빈칸	1bp당 PV01
Risk_IRVol	통화	빈칸	옵션 만기	빈칸	변동성 가중 Vega ($\sigma \times \partial V / \partial \sigma$)
Risk_InflationVol	통화	빈칸	옵션 만기	빈칸	변동성 가중 Vega
Risk_CreditQ	ISIN: +ISIN 12자리	1 ~ 12 , Residual	신용 테너	빈칸 또는 Sec	1bp당 CS01
Risk_CreditVol	발행자	1 ~ 12 , Residual	신용 테너	빈칸	변동성 가중 Vega
Risk_BaseCorr	지수 계열 (예: CDX IG)	빈칸	빈칸	빈칸	상관계수 1%p당 BC01
Risk_CreditNonQ	트랜치	1 , 2 , Residual	신용 테너	빈칸	1bp당 CS01
Risk_CreditVolNonQ	트랜치	1 , 2 , Residual	신용 테너	빈칸	변동성 가중 Vega
Risk_Equity	버킷 1~10:Residual: ISIN: +ISIN 버킷 11~12: 자유 이름	1 ~ 12 , Residual	빈칸	빈칸	1% 상대변동당 Delta
Risk_EquityVol	Risk_Equity 와 같음	1 ~ 12 , Residual	옵션 만기	빈칸	변동성 1%p당 Vega (σ 는 산출엔진이 적용)
Risk_Commodity	상품명	1 ~ 17	빈칸	빈칸	1% 상대변동당 Delta
Risk_CommodityVol	상품명	1 ~ 17	옵션 만기	빈칸	변동성 1%p당 Vega
Risk_FX	통화 (USD 행은 넣어도 계산에서 제외)	빈칸	빈칸	빈칸	1% 상대변동당 Delta
Risk_FXVol	통화쌍 6자리 (EURUSD = USDEUR)	빈칸	옵션 만기	빈칸	변동성 1%p당 Vega

2.3 Add-on과 Multiplier 행

SIMM 방법론 L절의 추가 증거금입니다. 해당 행의 Netting Set에 적용됩니다. `Bucket`, `Label1`, `Label2` 는 비워둡니다.

RiskType	ProductClass	Qualifier	AmountUSD
<code>Param_ProductClassMultiplier</code>	Qualifier와 같은 값	Product Class	1 이상의 배수 (예: 1.2)
<code>Param_AddOnNotionalFactor</code>	빈칸	상품 이름	Add-on 비율(%) (예: 5 = 5%)
<code>Notional</code>	빈칸	상품 이름	거래 명목금액 (절댓값으로 합산)

- Add-on 금액 = 명목금액 절댓값 합계 × 비율 ÷ 100. `Param_AddOnNotionalFactor` 와 `Notional` 은 같은 상품 이름으로 짝을 맞춰야 합니다.
- 이 행들은 `Amount` 와 `AmountUSD` 가 같아야 합니다.
- 고정 금액 Add-on은 CRIF 행이 아니라 Python 설정으로 넣습니다(7장).

```
2026-06-30,CP_A,NS_A1,,SIMM,RatesFX,Param_ProductClassMultiplier,RatesFX,,,1.2,USD,1.2,,
2026-06-30,CP_A,NS_A1,,SIMM,,Param_AddOnNotionalFactor,ProductX,,,5,USD,5,,
2026-06-30,CP_A,NS_A1,T018,SIMM,,Notional,ProductX,,,1000000,USD,1000000,,
```

2.4 엑셀로 작성할 때

- **저장 형식:** "CSV UTF-8(쉼표로 분리)"로 저장합니다. 다른 CSV 형식은 한글이 깨지거나 읽히지 않을 수 있습니다.
- **날짜:** 엑셀이 `2026-06-30` 을 `2026/6/30` 등으로 바꿔 저장하지 않았는지 메모장으로 열어 확인하세요. `46203` 같은 숫자로 저장했다면 실행할 때 `--excel-serial-dates` 를 붙입니다.
- **숫자:** `1000` 이나 `1E+5` 형식은 됩니다. 천 단위 쉼표는 안 됩니다.
- **XLSX를 바로 넣을 때:** 시트가 하나여야 하고 수식이 있으면 안 됩니다(값으로 붙여넣기). `openpyxl` 이 필요합니다.

2.5 통화가 USD가 아닌 행

- `AmountCurrency` 가 EUR 등이어도 됩니다. 이때 `AmountUSD` 에는 **CRIF를 만든 쪽에서 미리 환산한 USD 값**을 넣어야 합니다. 산출엔진은 환율을 검사하지 않고 `FX_RATE_UNVERIFIED` 경고만 남깁니다.
- `Amount` 와 `AmountUSD` 의 부호가 다르거나 한쪽만 0이면 오류입니다.

3. 설정 파일(Context) 작성

양식은 `config\context.template.json`, 작성 예는 `examples\context.json` 에 있습니다.

항목	설명	예
<code>direction</code>	<code>collect</code> (받을 증거금) 또는 <code>post</code> (줄 증거금). 계산 금액은 바뀌지 않고, 결과 표시와 규제 열 선택에 쓰입니다.	"collect"
<code>regulation</code>	규제 이름. 비워 두면 안 됩니다. CRIF에 <code>CollectRegulations</code> · <code>PostRegulations</code> 열이 있으면 이 이름으로 행을 거릅니다.	"REG_A"
<code>crif_profile</code>	그대로 둡니다(<code>public_rds_1_36_methodology_2_8</code>).	
<code>currency_codes</code>	허용할 통화 목록. CRIF에 나오는 모든 통화(<code>AmountCurrency</code> , 금리-FX의 <code>Qualifier</code> , <code>PaymentCurrency</code>)가 있어야 합니다.	["USD","EUR","KRW"]
<code>counterparty</code>	(선택) CRIF에 <code>Counterparty</code> 열이 없을 때의 기본값. 양식에는 없으니 필요하면 추가합니다.	"CP_A"
<code>legal_entity</code>	CRIF에 <code>LegalEntity</code> 열이 없을 때의 기본값	"MY_ENTITY"
<code>csa</code>	CRIF에 <code>CSA</code> 열이 없을 때의 기본값	"CSA_1"

항목	설명	예
netting_set	CRIF의 NettingSet 이 비었을 때의 기본값	"DEFAULT"
unit_declarations	Risk Type마다 CRIF가 쓰는 단위(unit)와 그 근거(source)	아래 참고

unit_declarations 작성법

민감도 단위가 틀리면(예: 1bp가 아니라 1%당 값) 결과가 100배씩 틀어질 수 있습니다. 그래서 Risk Type마다 "우리 CRIF가 이 단위로 만들어졌다"는 근거를 적게 했습니다.

```
"Risk_IRCurve": { "unit": "PV01_PER_1BP", "source": "리스크 시스템 CRIF 산출 사양서 v3.2, 4.1절" }
```

- **unit**: 양식 값을 그대로 둡니다. 바꾸면 UNIT_MISMATCH 오류가 납니다.
- **source**: 근거 문서 이름이나 확인 내용을 적습니다. CRIF에 쓴 Risk Type의 source 가 비면 실행이 차단됩니다. 쓰지 않는 Risk Type은 비워 뒀도 됩니다.

비밀번호 방지 장치

설정 파일에 password, token, secret, api_key, cookie, credential 이 들어간 항목 이름이 있으면 실행을 거부합니다.

4. 실행 명령과 옵션

```
python -m simm run --crif <CRIF 파일> --valuation-date <YYYY-MM-DD> --context <설정 파일> [옵션]
```

옵션	설명
--crif 파일	(필수) CRIF 파일 경로
--valuation-date 날짜	(필수) 평가일. CRIF의 ValuationDate 와 같아야 합니다.
--context 파일	(필수) 설정 파일 경로
--output result.json	결과를 JSON으로 저장합니다. 차단된 경우에는 전체 오류 목록이 저장됩니다.
--include-trace	--output 에 계산 과정 전체(trace)를 넣습니다. 파일이 커집니다.
--summary-csv summary.csv	거래상대방·Netting Set·Product Class·Risk Class별 표를 CSV로 저장합니다.
--report report.html	거래상대방별 SIMM 요약 화면(HTML 보고서)을 만듭니다. 상세 내역 펼치기와 엑셀 다운로드 기능이 들어 있습니다(5.5). 검증에서 차단되면 만들지 않습니다.
--version 2.7	SIMM 버전을 직접 지정합니다. 자동 선택과 다르면 경고가 나옵니다.
--netting-set-column 열이름	CRIF의 다른 열(예: PortfolioId)을 Netting Set으로 씁니다. CRIF에 이미 NettingSet 열이 있으면 쓸 수 없습니다.
--excel-serial-dates	엑셀 날짜 숫자(예: 46203)를 2026-06-30 형식으로 바꿉니다.
--quiet	화면 요약을 출력하지 않습니다. 파일 저장만 할 때 씁니다.

--netting-set-column, --excel-serial-dates 처럼 입력을 바꾸는 옵션은 결과 JSON의 input_transformations 에 기록됩니다.

종료 코드

코드	의미
0	계산 성공
1	실행 오류(파일 없음, 형식 오류, 지원하지 않는 날짜 등)

코드	의미
2	검증에서 차단됨. 문제 목록이 화면에 나옵니다.

여러 날짜를 한 번에 돌리기 (PowerShell)

```
foreach ($d in "2026-03-31", "2026-06-30") {
    python -m simm run --crif "data\crif_$d.csv" --valuation-date $d `
        --context my_context.json --output "out\result_$d.json" --quiet
    if ($LASTEXITCODE -ne 0) { Write-Host "$d 실패 (코드 $LASTEXITCODE)" }
}
```

data, out 폴더는 미리 만들어 두어야 합니다.

5. 결과 읽는 법

5.1 합산 구조

Portfolio total	거래상대방 합계를 단순히 더한 값
└ 거래상대방	그 거래상대방의 Netting Set 합계를 단순히 더한 값
└ Netting Set	Product Class IM을 단순히 더하고 Add-on을 더한 값. Netting Set끼리는 상계하지 않습니다.
└ Product Class	Risk Class IM을 상관계수로 묶어(제공합의 제공근) 계산한 값 × Multiplier
└ Risk Class	Delta + Vega + Curvature (+ 적격 신용은 BaseCorr)

5.2 화면 결과 (예시 전체)

SIMM 2.8+2506 | valuation 2026-06-30 | USD | SHADOW
Portfolio total: 33,496,812.42 USD

```
[CP_A] total 14,300,634.89 USD
netting set NS_A1 / CSA CSA_1: 14,300,634.89 (add-on 50,000.00)
RatesFX: 7,290,168.27
InterestRate: 1,614,228.80 (Delta 1,559,056.99, Vega 21,989.09, Curvature 33,182.72)
FX: 5,697,557.53 (Delta 5,545,277.27, Vega 94,228.44, Curvature 58,051.83)
Credit: 6,960,466.62
InterestRate: 91,500.00 (Delta 91,500.00)
CreditQualifying: 1,268,337.75 (Delta 1,228,592.85, Vega 8,400.00, Curvature 2,544.89, BaseCorr 28,800.00)
CreditNonQualifying: 6,111,433.76 (Delta 6,108,150.29, Vega 2,520.00, Curvature 763.47)

[CP_B] total 19,196,177.54 USD
netting set NS_B1 / CSA CSA_1: 18,708,177.54 (add-on 0.00)
Equity: 12,135,837.73
InterestRate: 198,000.00 (Delta 198,000.00)
Equity: 11,559,433.25 (Delta 10,440,818.93, Vega 470,673.89, Curvature 647,940.42)
FX: 1,775,000.00 (Delta 1,775,000.00)
Commodity: 6,572,339.80
Commodity: 6,572,339.80 (Delta 6,046,261.65, Vega 379,453.70, Curvature 146,624.45)
netting set NS_B2 / CSA CSA_1: 488,000.00 (add-on 0.00)
RatesFX: 488,000.00
InterestRate: 488,000.00 (Delta 488,000.00)
```

Product Class IM(예: RatesFX 7,290,168.27)은 그 아래 Risk Class IM의 단순 합(1,614,228.80 + 5,697,557.53)보다 작습니다. Risk Class 사이의 분산효과가 반영되기 때문입니다. 여기에 Multiplier 1.2가 곱해져 있습니다.

5.3 CSV 결과 (`--summary-csv`)

한 줄이 "거래상대방 × Netting Set × Product Class × Risk Class"입니다. UTF-8(BOM 포함)으로 저장되어 엑셀에서 한글이 깨지지 않습니다.

명	내용
<code>counterparty</code> , <code>netting_set</code> , <code>csa</code> , <code>direction</code>	범위
<code>product_class</code> , <code>risk_class</code>	분류
<code>delta</code> , <code>vega</code> , <code>curvature</code> , <code>basecorr</code>	구성요소별 IM
<code>risk_class_margin</code>	Risk Class 단독 IM
<code>product_margin</code> , <code>netting_set_total</code> , <code>counterparty_total</code>	상위 합계. 여러 줄에 반복해서 표시되므로, 엑셀에서 합계를 낼 때 중복으로 더하지 마세요.

숫자가 너무 길게 보이면

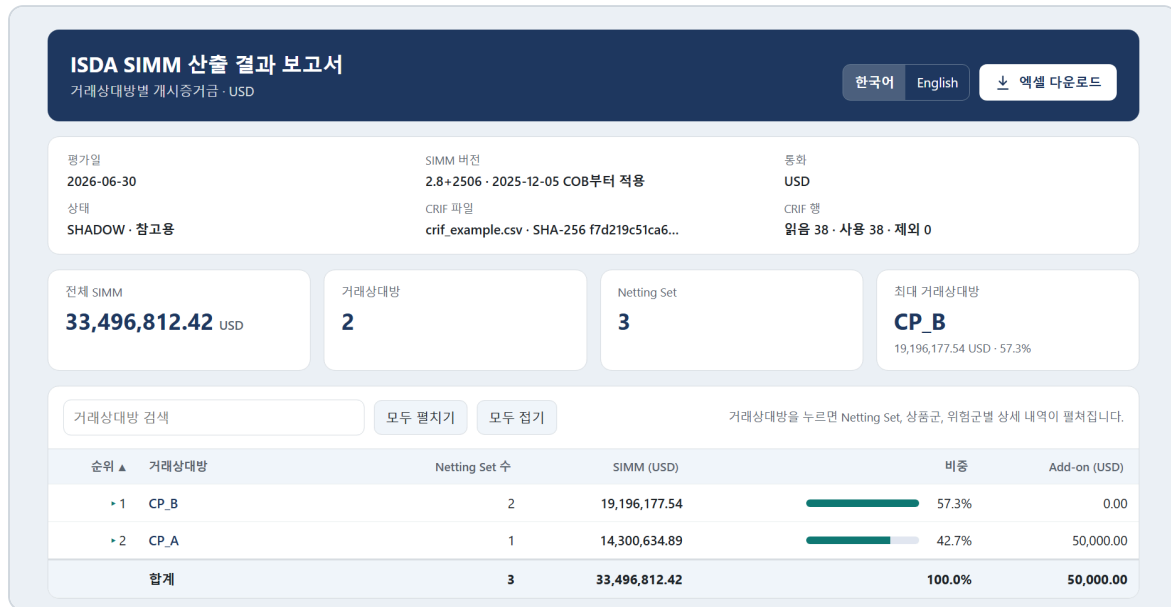
계산은 50자리 정밀도로 하고 반올림하지 않은 값을 그대로 저장합니다. 엑셀에서 표시 형식을 "숫자, 소수 2자리"로 바꾸세요.

5.4 JSON 결과 (`--output`)

위치	내용
<code>metadata</code>	입력 파일과 해시(<code>crif_sha256</code>), 평가일, 선택된 버전과 경고, 사용한 Parameter 해시, 입력 변환 옵션, 검증 상태, 경고 건수, 읽은·사용한·제외한 행 수
<code>result.counterparties[]</code>	거래상대방 → <code>netting_sets[]</code> → <code>products[]</code> → <code>risk_classes[]</code> 순서의 결과. 각 단계에 금액이 있습니다.
<code>risk_classes[].contribution</code>	Product Class IM을 Risk Class별로 나눈 기여분. 같은 Product Class 안에서 모두 더하면 Product Class IM이 됩니다.
<code>result.trace</code>	<code>--include-trace</code> 를 준 경우에만 들어갑니다. CRIF 행부터 최종 합계까지 모든 중간값과 SIMM 방법론 조항이 들어 있어, 특정 값이 어떻게 나왔는지 따라갈 수 있습니다.

5.5 HTML 보고서 (--report)

거래상대방별 SIMM을 한눈에 보는 화면입니다. 실행 명령에 `--report report.html` 을 붙이면 만들어지고, 파일을 더블클릭하면 브라우저(Edge, Chrome 등)로 열립니다.



- **요약표:** 거래상대방별 SIMM, 전체 대비 비중(막대), Netting Set 수, Add-on을 금액이 큰 순서로 보여줍니다. 열 이름을 누르면 정렬되고, 검색 칸으로 거래상대방을 찾을 수 있습니다. 위쪽에는 평가일, 적용 버전, 전체 SIMM, 최대 거래상대방이 나옵니다.
- **상세 내역:** 거래상대방을 누르면 Netting Set → 상품군 → 위험군 순서로 Delta, Vega, Curvature, BaseCorr와 기여분이 펼쳐집니다(아래 그림). [모두 펼치기]와 [모두 접기]도 있습니다.
- **엑셀 다운로드:** 오른쪽 위 [엑셀 다운로드]를 누르면 .xlsx 파일이 브라우저의 다운로드 폴더에 저장됩니다. 시트는 거래상대방, Netting Set, 위험군 상세, 실행 정보 4개이고, 금액이 숫자로 들어 있어 바로 합계를 내거나 필터를 걸 수 있습니다.
- **언어:** 오른쪽 위에서 한국어와 English를 바꿀 수 있고, 엑셀 파일도 선택한 언어로 받습니다.
- **오프라인:** 화면, 데이터, 엑셀 파일이 보고서 파일 하나에 모두 들어 있어 인터넷 없이 열립니다. 파일 하나만 전달하면 받는 사람도 같은 화면을 볼 수 있습니다.

순위 ▲ 거래상대방

Netting Set 수

SIMM (USD)

비중

Add-on (USD)

▼ 1

CP_B

2

19,196,177.54

57.3%

0.00

Netting Set

NS_B1

CSA CSA_1

법인 ENTITY_1

방향 collect

규제 EXAMPLE_REGULATION

Netting Set SIMM 18,708,177.54 USD

상품군

위험군

Delta

Vega

Curvature

BaseCorr

IM (USD)

기여분 (USD)

Equity

12,135,837.73

InterestRate

198,000.00

0.00

0.00

–

198,000.00

28,757.89

Equity

10,440,818.93

470,673.89

647,940.42

–

11,559,433.25

11,438,803.88

FX

1,775,000.00

0.00

0.00

–

1,775,000.00

668,275.96

Commodity

6,572,339.80

Commodity

6,046,261.65

379,453.70

146,624.45

–

6,572,339.80

6,572,339.80

Netting Set

NS_B2

CSA CSA_1

법인 ENTITY_1

방향 collect

규제 EXAMPLE_REGULATION

Netting Set SIMM 488,000.00 USD

상품군

위험군

Delta

Vega

Curvature

BaseCorr

IM (USD)

기여분 (USD)

RatesFX

488,000.00

InterestRate

488,000.00

0.00

0.00

–

488,000.00

488,000.00

▼ 2

CP_A

1

14,300,634.89

42.7%

50,000.00

합계

3

33,496,812.42

100.0%

50,000.00

보안 주의

보고서와 엑셀 파일에는 거래상대방 이름과 증거금 금액이 들어 있습니다. CRIF와 같은 수준으로 관리하세요.

6. SIMM 버전 선택

ISDA는 버전마다 "이 날짜의 장 마감(COB)부터 사용"하라고 공지합니다. 산출엔진은 평가일이 그 날짜 이상인 버전 중 가장 최신 버전을 고릅니다.

버전	적용 시작 (COB)	이 산출엔진이 적용하는 평가일
2.5	2022-12-02	2022-12-02 ~ 2023-07-13
2.5A	2023-07-14	2023-07-14 ~ 2023-11-30
2.6	2023-12-01	2023-12-01 ~ 2024-12-05
2.7	2024-12-06	2024-12-06 ~ 2025-07-10
2.7+2412	2025-07-11	2025-07-11 ~ 2025-12-04
2.8+2506	2025-12-05	2025-12-05 ~ 2026-07-09
2.8+2512	2026-07-10	2026-07-10 ~

특정 날짜에 어떤 버전이 쓰이는지 확인하려면:

```
python -m simm versions --date 2025-03-31
```

```
{ "version": "2.7", "use_from_cob": "2024-12-06", "valuation_date": "2025-03-31",
  "beyond_verified_schedule": false, "schedule_verified_through": "2026-10-06", "warning": null }
```

- **2022-12-02 이전 날짜:** 지원하지 않습니다(No SIMM package scheduled 오류).
- **2026-10-06 이후 날짜:** 최신 버전으로 계산하되 경고를 표시합니다. 그 사이 ISDA가 새 버전을 냈을 수 있으니 ISDA 홈페이지를 확인하세요. 새 버전이 나왔다면 8장을 따라 추가합니다.
- **버전 직접 지정:** 상대방과 합의한 버전이 다르면 `--version` 으로 지정합니다. 화면과 JSON에 경고가 남습니다.

```
SIMM 2.7 | valuation 2026-06-30 | USD | SHADOW
WARNING: Version override 2.7 differs from scheduled 2.8+2506
```

7. Python 코드에서 직접 쓰기

명령 대신 Python 코드에서 부를 수도 있습니다. 고정 금액 Add-on은 이 방법으로만 넣을 수 있습니다.

```

import json
from simm.crif import read_crif, validate
from simm.engine import Engine
from simm.parameters import ParameterPackage
from simm.versioning import select_version

valuation_date = '2026-06-30'
context = json.load(open('examples/context.json', encoding='utf-8'))
context['valuation_date'] = valuation_date

selection = select_version(valuation_date)          # 버전 자동 선택
package = ParameterPackage(selection['version'])    # Parameter 읽기(해시 검사 포함)
headers, rows = read_crif('examples/crif_example.csv')
validation = validate(headers, rows, package, context)

if validation.blocked:
    for issue in validation.issues:
        print(issue.severity, issue.code, issue.row_id, issue.message)
else:
    config = {'fixed_addons': [{
        'scope': {'counterparty': 'CP_B', 'legal_entity': 'ENTITY_1', 'netting_set': 'NS_B2',
        'csa': 'CSA_1', 'direction': 'collect', 'regulation': 'EXAMPLE_REGULATION'},
        'amount_usd': '10000',
        'source': 'CSA 부속합의서 2026-01-15'}]}
    result = Engine(package).calculate(validation, config)
    print(result['simm_version'], result['total_simm'])

```

- **scope** : 결과 JSON의 **scope** 와 6개 항목이 모두 같아야 합니다. 맞는 Netting Set이 없으면 오류가 납니다.
- **amount_usd** : 0 이상의 USD 금액. 문자열로 넣으면 정밀도가 유지됩니다. **source** (근거)는 비우면 오류가 납니다.
- 위 예시를 실행하면 NS_B2가 488,000 → 498,000이 되고, 전체 합계는 33,506,812.42가 됩니다.

8. 새 SIMM 버전 추가하기

ISDA가 새 버전을 발표했을 때, 수식(방법론 B~C절)이 그대로라면 Parameter만 추가하면 됩니다.

1 폴더 만들기

`parameters\simm_<버전>` 폴더를 만듭니다. 버전의 `.` 과 `+` 는 `_` 로 바꿉니다(예: 2.8+2512 → `simm_2_8_2512`).

2 parameters.json 작성

기존 버전 파일을 복사한 뒤, 새 ISDA 방법론 문서를 보고 값을 바꿉니다. **version** 과 **sources** 도 새 버전으로 바꿉니다.

3 해시 계산

파일의 SHA-256을 계산해 `manifest.json` 의 `sha256` 에 소문자로 넣습니다.

```

(Get-FileHash parameters\simm_X_Y\parameters.json).Hash.ToLower() # Windows PowerShell
shasum -a 256 parameters/simm_X_Y/parameters.json                 # macOS / Linux

```

4 일정표 추가

`parameters\version_schedule.json` 의 `versions` 끝에 `version`, `use_from_cob`, `announcement`, `methodology_pdf` 를 추가하고, `verified_through` 를 ISDA 공지를 확인한 날짜로 바꿉니다.

5 확인

테스트를 돌리고 `python -m simm versions` 로 새 버전이 보이는지 확인합니다.

Parameter만으로 안 되는 경우

새 버전에서 수식 자체가 바뀌었거나 새 `methodology_id` 가 생겼다면 엔진 코드(`src\simm\parameters.py` 의 `SUPPORTED_METHODOLOGIES` 등)도 고쳐야 합니다. Parameter 파일은 읽을 때 해시, 상관계수 행렬의 대칭·범위, 집중도 기준값을 자동으로 검사합니다.

9. 주의사항과 한계

- **ISDA 권리:** ISDA SIMM®은 ISDA의 등록상표이자 지적재산이며 미국 특허(10,515,410) 대상입니다. `parameters` 의 값은 ISDA 공개 문서를 옮겨 적은 것으로, 이 프로젝트의 Apache-2.0 라이선스 대상이 아닙니다.
- **ISDA 라이선스:** 증거금 계산에 SIMM을 쓰려면 ISDA 라이선스가 필요할 수 있습니다. ISDA SIMM 라이선스 FAQ(isda.org)를 참고하세요.
- **검증 수준:** Parameter는 독립적으로 옮겨 적은 값과 대조했고, 수식은 별도로 구현한 계산 코드와 가상 포트폴리오로 대조했습니다. ISDA 공식 단위 테스트(유료 자료)는 실행하지 않았습니다. 자세한 내용은 `docs\METHODOLOGY_NOTES.md` 에 있습니다.
- **CRIF 기준:** 공개된 Risk Data Standards 1.36 기준입니다. `PaymentCurrency` · `GroupName` 열과 고정 Add-on 설정은 이 산출엔진의 확장이므로, 쓰는 CRIF 생산 시스템과 맞는지 확인하세요.
- **다루지 않는 것:** 환율 환산, Threshold·최소이전금액(MTA)·담보 평가, 규제 적용 범위 판단.
- **라이선스:** 코드·문서·양식은 Apache-2.0입니다. 허락 없이 사용·수정·재배포·상업적 이용이 가능하며, LICENSE와 NOTICE를 유지하고 수정한 파일에 수정 사실을 표시하면 됩니다.

10. 자주 묻는 질문

Q. KRW 등 다른 통화 결과가 필요합니다.

산출엔진은 USD 결과만 냅니다. 결과에 원하는 기준 환율을 곱해 환산하세요. 어떤 환율(기준일, 고시 기관)을 쓸지는 상대방과의 합의를 따르세요.

Q. 거래상대방별 SIMM만 한눈에 보고 싶습니다.

실행할 때 `--report report.html` 을 붙이세요. 브라우저에서 거래상대방별 요약표를 보고, 필요한 부분만 펼쳐 보거나 엑셀로 받을 수 있습니다(5.5절).

Q. 같은 거래상대방의 CSA 두 개를 합쳐 계산할 수 있나요?

각 CSA(Netting Set)를 따로 계산해 단순 합산합니다. 서로 상계하려면 두 CSA 행의 `NettingSet` 을 같은 값으로 놓어야 하는데, 실제 계약 구조가 그럴 때만 하세요.

Q. CRIF에 Schedule IM 대상 거래가 섞여 있습니다.

`IMModel` 이 `SIMM` 이 아닌 행이 있으면 실행이 차단됩니다. Schedule 행은 별도 파일로 분리하세요.

Q. 경고(WARNING)만 있는데 괜찮나요?

계산은 정상 진행됩니다. `LATEST_RDS_UNVERIFIED` 는 항상 나오는 안내입니다. `NETTED_ROWS` 는 같은 위험요인의 여러 행을 합쳤다는 뜻이니 의도한 것인지 확인하세요.

Q. 상대방이나 외부 시스템 결과와 조금 다릅니다.

① 같은 SIMM 버전인지 ② 같은 CRIF(`crif_sha256`)인지 ③ Netting Set 구분이 같은지 ④ 비USD 행의 환산 환율이 같은지 ⑤ 반올림 방식이 같은지 순서로 확인하세요. `--include-trace` 로 중간값을 비교하면 차이가 생긴 곳을 찾기 쉽습니다.

부록 A 오류 코드 전체 목록

CRITICAL·REVIEW_REQUIRED는 계산 차단, WARNING은 진행

파일과 설정

코드	원인	해결
MISSING_COLUMNS	필수 열이 없음	양식의 열 이름을 그대로 쓰세요(대소문자 구분).
DIRECTION_REQUIRED	direction 이 collect/post가 아님	양식의 "collect post" 를 둘 중 하나로 바꾸세요.
REGULATION_REQUIRED	regulation 이 비어 있음	규제 이름을 넣으세요.
PROFILE_REQUIRED	crif_profile 값이 다름	양식 값 그대로 두세요.
CURRENCY_REGISTRY_REQUIRED	currency_codes 가 비어 있음	통화 목록을 넣으세요.
UNIT_EVIDENCE_REQUIRED	쓰는 Risk Type의 unit / source 가 비어 있음	근거를 적으세요(3장).
UNIT_MISMATCH	선언한 단위가 기준과 다름	unit 을 양식 값으로 되돌리고 CRIF 단위를 확인하세요.
SCOPE_REQUIRED	거래상대방·법인·Netting Set-CSA 중 빈 값	열을 채우거나 설정 파일 기본값을 넣으세요.
EMPTY_PORTFOLIO	CRIF에 데이터 행이 없음	파일 내용을 확인하세요.

행 내용

코드	원인	해결
DATE_MISMATCH	CRIF 날짜 ≠ --valuation-date	날짜를 맞추세요.
INVALID_DATE	날짜 형식이 YYYY-MM-DD 가 아님	형식을 고치거나 --excel-serial-dates 를 쓰세요.
WHITESPACE	셀 앞뒤 공백	원본에서 공백을 지우세요.
EXACT_DUPLICATE	완전히 같은 행이 두 번	이중 집계 위험. 다른 거래라면 TradeID 로 구분하세요.
UNSUPPORTED_MODEL	IMModel 이 SIMM이 아님	Schedule 행을 분리하세요.
VERSION_MISMATCH	SIMMVersion 열 ≠ 선택된 버전	열 값이나 --version 을 확인하세요.
UNKNOWN_RISK_TYPE	지원하지 않는 RiskType	철자를 확인하세요.
INVALID_PRODUCT_CLASS	Product Class 오류	RatesFX, Credit, Equity, Commodity 중 하나로.
MISSING_QUALIFIER	Qualifier가 빈	값을 넣으세요.
INVALID_AMOUNT	숫자가 아님(빈칸, 쉼표 등)	1000 형식으로.
INVALID_CURRENCY	AmountCurrency 가 통화 목록에 없음	currency_codes 에 추가하세요.
USD_AMOUNT_MISMATCH	USD 행인데 Amount ≠ AmountUSD	두 값을 같게.
FX_SIGN_OR_ZERO	비USD 행의 부호가 다르거나 한쪽만 0	환산값을 확인하세요.
INVALID_QUALIFIER_CURRENCY	금리-FX Qualifier가 통화 목록에 없음	통화 코드를 확인하세요.
INVALID_FX_PAIR	FX Vol 통화쌍 오류	EURUSD 형식으로.
IR_BUCKET_MISMATCH	통화와 금리 Bucket 불일치	메시지에 나온 값(1/2/3)으로.
CURVE_MAPPING	금리 Label2가 허용 목록에 없음	OIS, Libor3m 등으로 매핑하세요.

코드	원인	해결
INVALID_BUCKET	신용·주식·상품 Bucket 범위 밖	2.2의 범위를 확인하세요.
UNUSED_BUCKET / UNUSED_LABEL1	비워야 할 칸에 값	칸을 비우세요.
INVALID_TENOR	허용하지 않는 테너	표준 테너로 다시 산출하세요.
UNCONFIRMED_LABEL2	금리 외 Risk Type에 Label2 값	비우세요(CreditQ의 Sec 만 예외).
PAYMENT_CURRENCY_REQUIRED	신용 행에 지급통화 없음	PaymentCurrency 를 넣으세요.
NQ_GROUP_REQUIRED	비적격 신용 행에 그룹명 없음	GroupName 을 넣으세요.
QUALIFIER_MAPPING	CreditQ·주식(버킷 1~10, Residual) Qualifier가 ISIN 형식 아님	ISIN:US0378331005 형식으로.
INCONSISTENT_BUCKET	같은 Qualifier에 다른 Bucket	하나로 맞추세요.

Add-on 행

코드	원인	해결
ADDON_LABELS	Add-on 행의 Bucket/Label에 값	비우세요.
INVALID_MULTIPLIER	Multiplier가 1 미만이거나 Product Class 오류	1 이상, 올바른 Product Class로.
MULTIPLIER_CLASS_MISMATCH	ProductClass ≠ Qualifier	갈게.
NEGATIVE_ADDON	Add-on 비율이 음수	0 이상으로.
PARAM_AMOUNT_MISMATCH	Add-on 행의 Amount ≠ AmountUSD	갈게.
FIXED_ADDON_ENCODING	고정 Add-on을 CRIF 행으로 넣음	Python 설정 fixed_addons 를 쓰세요(7장).

경고 (계산은 진행)

코드	의미
LATEST_RDS_UNVERIFIED	항상 나옵니다. 최신 유료 Risk Data Standards와 ISDA 공식 테스트로 검증하지 않았다는 안내입니다.
FX_RATE_UNVERIFIED	비USD 행의 AmountUSD 를 검사 없이 그대로 썼다는 안내입니다.
NETTED_ROWS	같은 위험요인의 여러 행을 합산했다는 안내입니다.

실행 오류 (종료 코드 1)

메시지	원인과 해결
Inconsistent CSV field count	줄마다 칸 수가 다릅니다. 쉼표가 든 값은 큰따옴표로 감싸세요.
Duplicate column names	같은 열 이름이 두 번 있습니다.
Column whitespace ...	열 이름 앞뒤에 공백이 있습니다.
Select one CRIF worksheet ...	XLSX에 시트가 여러 개입니다. 하나만 남기세요.
Excel formula cells are not accepted ...	XLSX에 수식이 있습니다. 값으로 붙여넣으세요.
Supported inputs: ...	지원하지 않는 형식(예: .xls)입니다. CSV나 XLSX로 바꾸세요.
No SIMM package scheduled for ...	2022-12-02 이전 날짜입니다.
Parameter package hash mismatch	parameters 파일이 바뀌었습니다. 다시 내려받으세요.
Credentials are prohibited ...	설정 파일에 비밀번호류 항목 이름이 있습니다. 지우세요.
CRIF already has NettingSet ...	--netting-set-column 을 썼는데 NettingSet 열이 이미 있습니다. 둘 중 하나만 쓰세요.

메시지	원인과 해결
Notional/factor product coverage differs ...	Add-on 비율 행과 Notional 행의 상품 이름 짝이 맞지 않습니다.
Conflicting product class multipliers	같은 Netting Set-Product Class에 서로 다른 Multiplier가 있습니다.

부록 B 용어 설명

용어	뜻
SIMM	ISDA가 만든 비청산 장외파생상품 개시증거금 표준 계산 방법(Standard Initial Margin Model)
IM (개시증거금)	거래상대방이 부도났을 때의 손실에 대비해 미리 주고받는 담보
CRIF	SIMM 계산용 민감도를 주고받는 표준 파일 형식(Common Risk Interchange Format)
민감도	금리·환율 같은 시장 변수가 조금 움직일 때 거래 가치가 변하는 크기
Delta / Vega / Curvature	가격 변화에 대한 1차 민감도 / 변동성 변화에 대한 민감도 / 큰 가격 변화에서의 비선형 효과
BaseCorr	신용지수 트랜치의 기초 상관계수(Base Correlation) 민감도
bp, PV01, CS01	bp = 0.01%. PV01-CS01 = 금리·신용스프레드가 1bp 움직일 때 가치 변화
Netting Set	서로 상계할 수 있는 거래 묶음. 보통 CSA 하나에 해당
CSA	담보 계약(Credit Support Annex)
COB	장 마감(Close of Business). 평가 기준 시점
Product Class	RatesFX, Credit, Equity, Commodity의 4가지 상품군
Risk Class	InterestRate, CreditQualifying, CreditNonQualifying, Equity, Commodity, FX의 6가지 위험군
Qualifier / Bucket / Label	위험요인을 구분하는 칸. 통화·발행자 / 위험군 내 그룹 / 테너·커브 종류
테너	만기 구간(예: 5y = 5년)
Add-on / Multiplier	계산된 SIMM에 더하는 추가 증거금 / 곱하는 배수
ISIN	증권마다 붙는 12자리 국제 고유번호
SHADOW	공식 증거금이 아닌 참고용 계산이라는 표시